Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · FORMA INDETERMINADA $\infty \cdot 0$

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} x\operatorname{sen}\frac{1}{x}$?

A) 0

B) ∞

C) 1

D) No existe, porque el seno oscila

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reescribe

$\frac{\operatorname{sen}(1/x)}{1/x}$, forma $\frac{0}{0}$.

2 Sustituye

Con $t = \frac{1}{x} \to 0^+$: $\lim \frac{\operatorname{sen} t}{t}$.

3 Resultado

1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $\operatorname{sen}\frac{1}{x} \to 0$ sin considerar que $x \to \infty$.

B) Toma $x \to \infty$ sin considerar el otro factor.

D) $\frac{1}{x} \to 0$: el seno no oscila, se acerca a 0.

Idea clave. Un cambio de variable puede convertir $\infty \cdot 0$ en un límite conocido.